

CASO DE EXITO

Sistema de Gestión de Servicios Profesionales

INTRODUCCION

Actualmente, la automatización es una herramienta clave dentro de la eficiencia de cualquier sistema. Para un servicio de gestión de servicios profesionales, contar con un sistema automatizado e integrado, permite mejorar la gestión y eficiencia de los procesos.

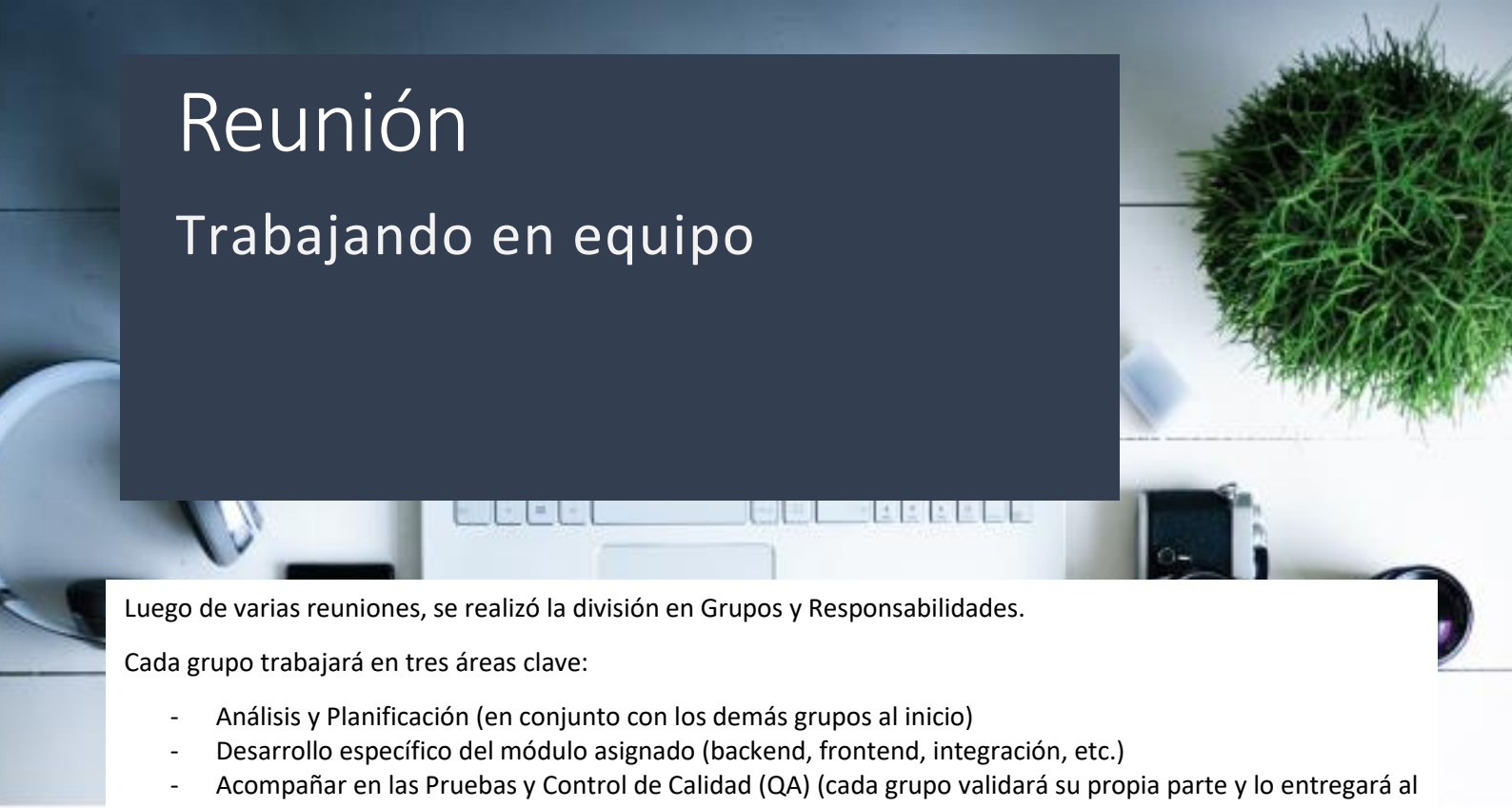
Necesitamos implementar un sistema informático capaz de adaptarse y mantener los flujos y procesos de trabajo establecidos.

A raíz de la pandemia, aunque muchos negocios se han ido a pique, también hay otros que han crecido notablemente. Uno de los sectores que ha salido más fortalecido en esta situación —que hace del aislamiento social una necesidad imperiosa— es el de Servicios Profesionales. Sus cifras de crecimiento son abrumadoras.

Necesitamos la ayuda y su colaboración para realizar en conjunto a la empresa consultora las mejoras que sea necesarias.

¡Bienvenidos! Este es el segundo documento relacionado al caso de estudio que se está trabajado.

Este documento debe tomarse como la continuación.



Reunión

Trabajando en equipo

Luego de varias reuniones, se realizó la división en Grupos y Responsabilidades.

Cada grupo trabajará en tres áreas clave:

- Análisis y Planificación (en conjunto con los demás grupos al inicio)
- Desarrollo específico del módulo asignado (backend, frontend, integración, etc.)
- Acompañar en las Pruebas y Control de Calidad (QA) (cada grupo validará su propia parte y lo entregará al Tech Solutions, donde tenemos equipos de QA para realizar esta actividad y asegurar calidad y coherencia).

Equipo 1 Gestión de Clientes y Servicios (Backend + API en PHP y Airtable)

Responsabilidad Principal

Desarrollar en PHP para manejar clientes, servicios y autenticación.

Tareas Clave

- Crear endpoints REST para gestión de clientes y servicios.
- Definir modelos de datos en Airtable.
- Aplicar seguridad y control de acceso básico en PHP.
- Participar en el análisis inicial y documentación de APIs.
- Colaborar en pruebas unitarias de su código.

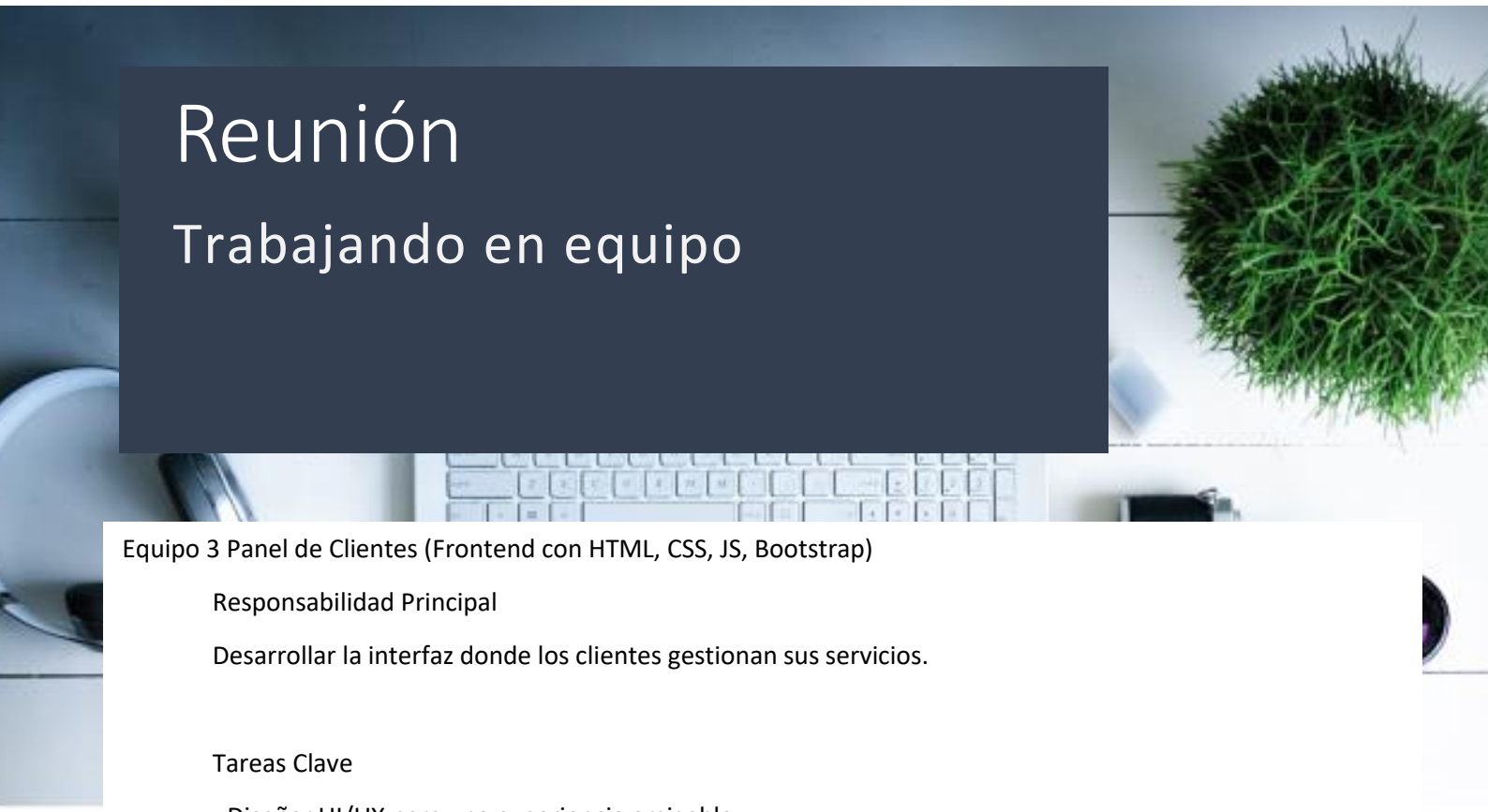
Equipo 2 Gestión de Solicitudes y Reportes (Backend + API en PHP y Airtable)

Responsabilidad Principal

Desarrollar gestión de solicitudes y reportes administrativos.

Tareas Clave

- Crear endpoints para CRUD de solicitudes y su flujo de estados.
- Implementar reportes de actividad para administradores.
- Diseñar lógica para tiempos de atención según el plan contratado.
- Participar en el análisis inicial y documentación de APIs.
- Colaborar en pruebas unitarias de su código.



Reunión

Trabajando en equipo

Equipo 3 Panel de Clientes (Frontend con HTML, CSS, JS, Bootstrap)

Responsabilidad Principal

Desarrollar la interfaz donde los clientes gestionan sus servicios.

Tareas Clave

- Diseñar UI/UX para una experiencia amigable.
- Crear formularios para solicitudes de modificación de servicios.
- Integrar con las APIs del backend para mostrar datos dinámicos.
- Participar en el análisis inicial y documentación de flujos de usuario.
- Colaborar en pruebas unitarias de su código.

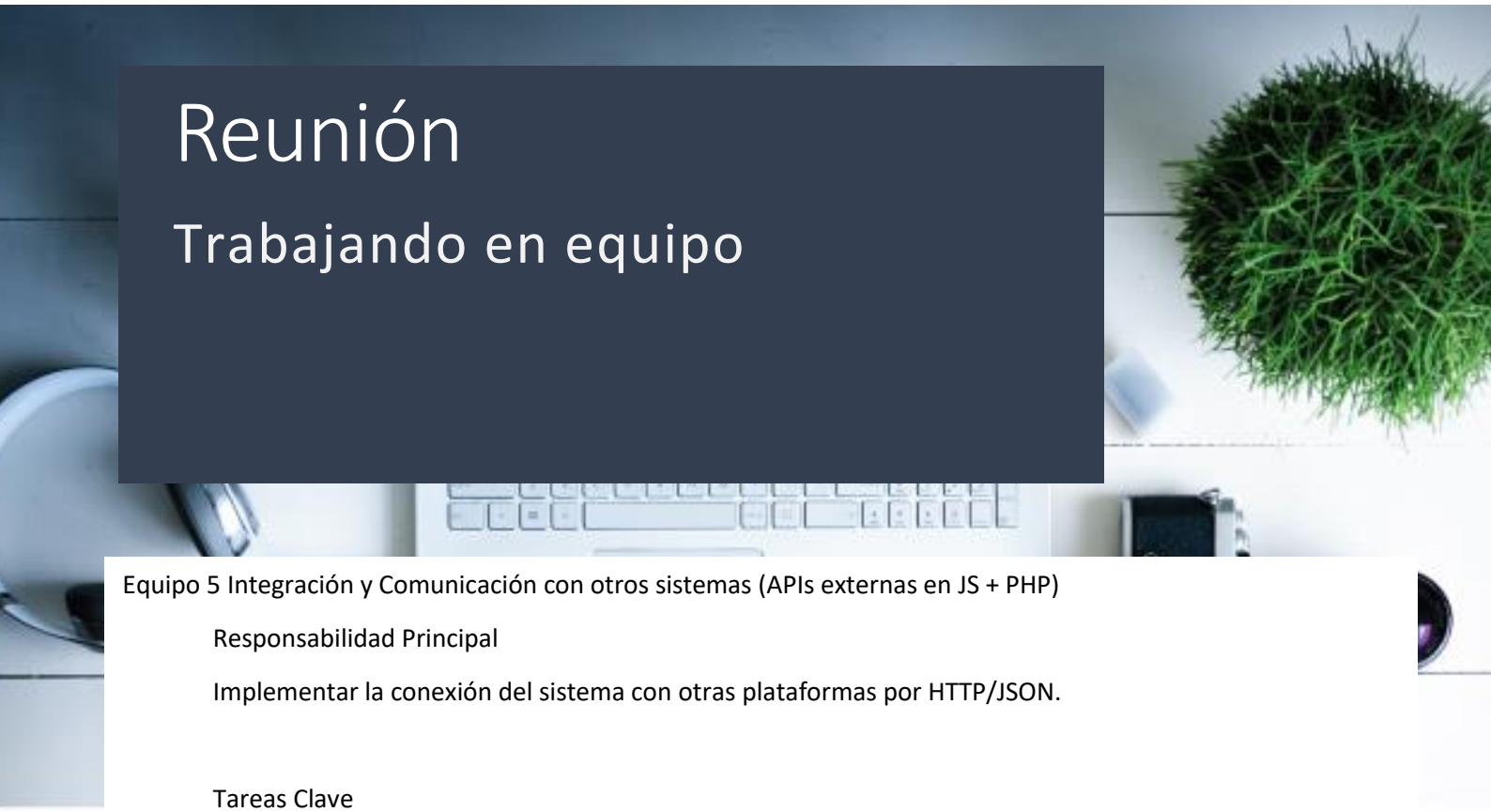
Equipo 4 Panel de Administrador (Frontend con HTML, CSS, JS, Bootstrap)

Responsabilidad Principal

Desarrollar la interfaz donde los administradores gestionan solicitudes y reportes.

Tareas Clave

- Diseñar UI/UX para la gestión de clientes y servicios.
- Implementar dashboard con métricas y estado de solicitudes.
- Integrar con las APIs del backend para mostrar estadísticas y reportes.
- Participar en el análisis inicial y documentación de flujos de usuario.
- Colaborar en pruebas unitarias de su código.



Reunión

Trabajando en equipo

Equipo 5 Integración y Comunicación con otros sistemas (APIs externas en JS + PHP)

Responsabilidad Principal

Implementar la conexión del sistema con otras plataformas por HTTP/JSON.

Tareas Clave

- Desarrollar endpoints para permitir que otros sistemas consuman los datos.
- Crear procesos para enviar datos a sistemas externos cuando haya cambios en solicitudes.
- Diseñar logs y auditoría para controlar las comunicaciones.
- Participar en el análisis inicial y documentación de protocolos de integración.
- Colaborar en pruebas unitarias de su código.



Reportes

1. Reporte de Planes Contratados por Cliente

Objetivo: Ver qué plan tiene contratado cada cliente (Ej: Básico, Profesional, Premium).

Contenido:

Nombre del cliente

Plan actual contratado

Fecha de alta del plan

Estado del plan (activo, suspendido, vencido)

Créditos restantes (si aplica)

Tiempo de respuesta configurado

Utilidad: Ayuda al administrador a visualizar la distribución de clientes por plan y tomar decisiones sobre upgrades, bonificaciones o segmentación.

2. Reporte de Solicitudes de Cambio a Planes Superiores

Objetivo: Listar todos los cambios de plan solicitados por los clientes hacia planes superiores (upgrade).

Contenido:

Cliente solicitante

Plan anterior → Plan solicitado

Fecha de solicitud

Estado de la solicitud (pendiente, aprobada, rechazada)

Motivo (si se solicita)

Usuario que aprobó el cambio (si aplica)

Utilidad: Permite ver la tendencia de mejoras de plan, medir la conversión de clientes y gestionar oportunidades comerciales.

3. Reporte de Reclamos y Quejas de Clientes

Objetivo: Monitorear las quejas ingresadas por los clientes relacionadas con el servicio, atención o funcionamiento del sistema.

Contenido:

Cliente

Fecha del reclamo

Categoría del reclamo (técnico, atención, servicio, otro)

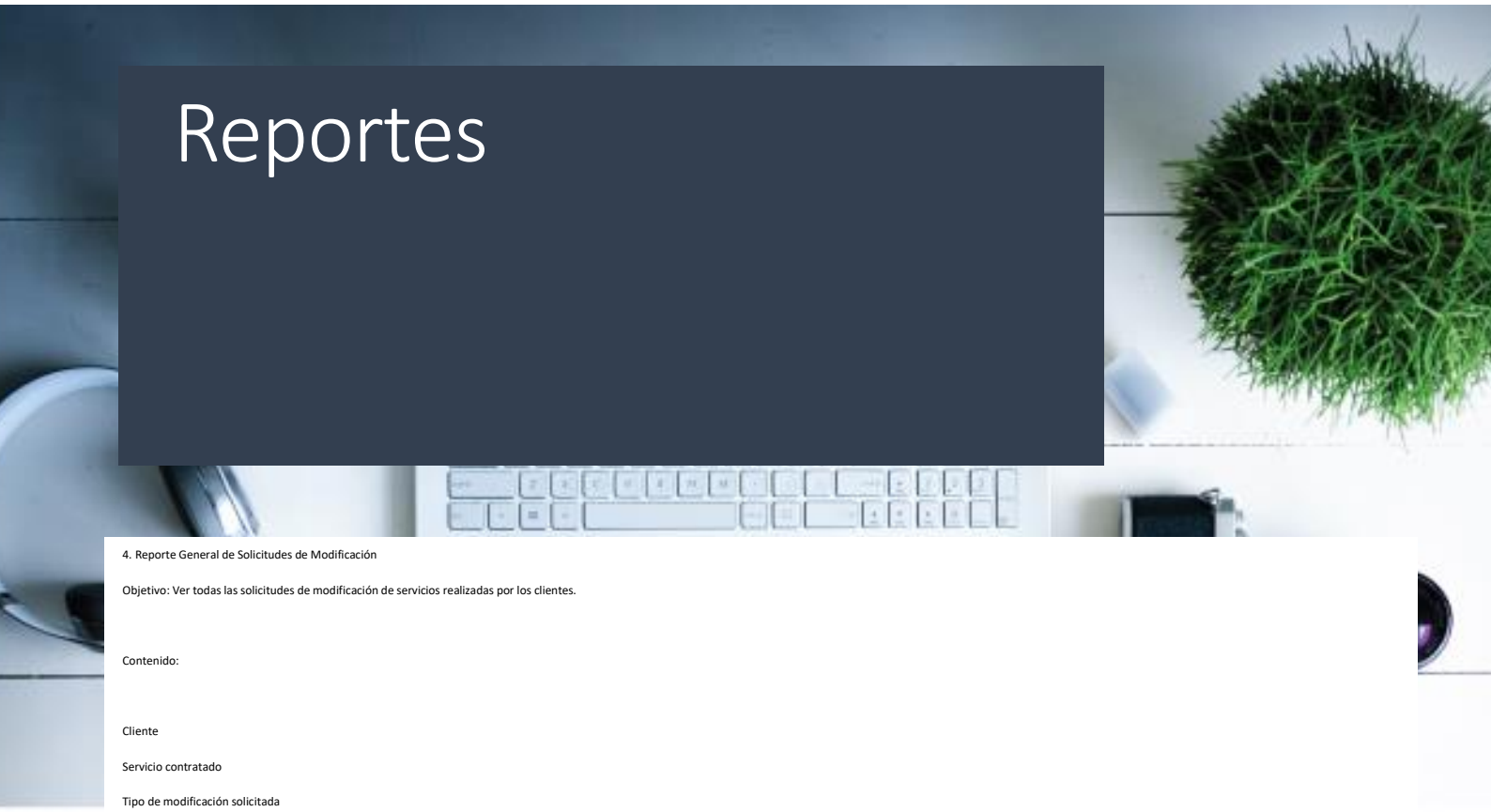
Descripción

Estado (pendiente, resuelto, cerrado)

Tiempo de respuesta

Responsable asignado

Utilidad: Detectar áreas críticas en la atención, responder a clientes insatisfechos y generar mejoras en la experiencia de usuario.



Reportes

4. Reporte General de Solicitudes de Modificación

Objetivo: Ver todas las solicitudes de modificación de servicios realizadas por los clientes.

Contenido:

Cliente

Servicio contratado

Tipo de modificación solicitada

Fecha de ingreso

Estado de la solicitud

Tiempo estimado y real de resolución

Utilidad: Control operativo, análisis de demoras y cumplimiento del tiempo de atención según el plan contratado.

5. Reporte de Actividad por Cliente

Objetivo: Tener una vista resumida de la actividad de cada cliente en la plataforma.

Contenido:

Cliente

Plan actual

Cantidad de solicitudes realizadas

Cambios de plan solicitados

Reclamos realizados

Último acceso al sistema

Utilidad: Identificar clientes activos, detectar posibles bajas o clientes VIP con alta interacción.

Integraciones

Integración con “PagoNet” – Plataforma de Facturación y Pagos

Objetivo: Enviar información de servicios modificados y planes actualizados para emitir facturas y llevar registro contable.

Tipo de comunicación: POST vía HTTP + JSON

Proceso:

El cliente solicita un cambio de plan.

El administrador lo aprueba.

El sistema envía los datos actualizados a PagoNet.

```
datos_factura = {
   "cliente_id": "CL12345",
   "nombre_cliente": "Mariana Díaz",
   "plan_nuevo": "Premium",
   "monto_a_facturar": 7900,
   "fecha_aprobacion": "2025-04-16",
   "servicio": "Asesoría financiera"
}
```

Integración con “CRMMax” – Sistema de Gestión de Clientes

Objetivo: Registrar automáticamente nuevos clientes y actualizar sus datos de contacto.

Tipo de comunicación: API RESTful – GET/POST vía HTTP + JSON

Proceso:

Cuando se registra un nuevo cliente o se actualiza su perfil en nuestro sistema, se replica en CRMMax.

```
datos_cliente = {
   "cliente_id": "CL765",
   "nombre": "Gustavo Coria",
   "email": "gustavo@ejemplo.com",
   "telefono": "+54 911 2222 3333",
   "plan": "Profesional"
}
```

Integraciones

Integración con “NotiSys” – Sistema de Notificaciones Multicanal

Objetivo: Informar a clientes y administradores sobre cambios en el estado de sus solicitudes.

Tipo de comunicación: API JS embebido + JSON via POST

Eventos que generan notificación:

Nueva solicitud creada

Solicitud modificada/aprobada

Cambio de plan confirmado

Reclamo respondido

```
notificacion = {
  "tipo": "solicitud_aprobada",
  "cliente_id": "CL1023",
  "mensaje": "Tu solicitud para cambiar el horario fue aprobada.",
  "destino": {
    "email": "cliente@correo.com",
    "sms": "+5491123456789"
  }
}
```

Integración con “AnalytixPro” – Plataforma de Análisis de Datos

Objetivo: Enviar métricas clave para su visualización en dashboards ejecutivos y análisis de uso.

Frecuencia: Envío diario automatizado con resumen de actividad.

```
reporte_diario = {
  "fecha": "2025-04-15",
  "total_clientes": 142,
  "nuevos_registros": 7,
  "solicitudes_nuevas": 23,
  "tiempo_promedio_respuesta": "15:42",
  "cambios_de_plan": 4,
  "reclamos_abiertos": 3
}
```

Integraciones

Integración con “VeriCheck” – Validación externa de identidad

Objetivo: Validar información del cliente antes de aceptar cambios importantes (plan, datos fiscales, reclamos legales).

Uso:

Evita fraudes, duplica de registros, asegura trazabilidad.

Tipo de conexión: Consulta por HTTP GET con token de autenticación.

GET https://api.vericheck.com/identidad?dni=28456321&nombre=María%20Fernández

Consideraciones Técnicas

Cada integración deberá tener su archivo de configuración (endpoint, API key, método, logs).

Se implementará un módulo de auditoría para rastrear los envíos y respuestas de cada integración.

Integración con Plataformas Meta (WhatsApp)

Como parte de la evolución del sistema, **Consultora Tech Solutions** ha definido que la próxima fase de desarrollo incorpore un módulo completo de integración con las plataformas de Meta **WhatsApp Business**. Este módulo permitirá centralizar las interacciones digitales y automatizar la atención al cliente en los canales donde más interactúan.

Objetivos de la Integración

- **Unificar la comunicación**: Centralizar en un panel único todos los mensajes y solicitudes recibidos desde WhatsApp.
- **Automatizar la atención inicial**: Implementar bots inteligentes que respondan preguntas frecuentes y deriven casos complejos a consultores humanos.
- **Mejorar la trazabilidad**: Asociar cada mensaje recibido al perfil del cliente dentro del sistema para un seguimiento completo.
- **Ampliar el alcance**: Aumentar la presencia digital y captar nuevos clientes directamente desde redes sociales.

Funcionalidades Técnicas Propuestas

- **API de WhatsApp Business** para recibir y enviar mensajes, notificaciones de estado de solicitudes y recordatorios de vencimientos.
- **Panel unificado de administración** para que los administradores vean todas las interacciones, asignen responsables y marquen estados.
- **Logs y auditoría de interacciones** para tener evidencia de cada mensaje y archivo recibido.
- **Reportes específicos** sobre volumen de mensajes por canal, tiempos de respuesta y satisfacción del cliente.

Beneficios Esperados

- Reducción del tiempo de respuesta en períodos de alta demanda.
- Aumento del nivel de satisfacción y fidelización de clientes al atenderlos en sus canales preferidos.
- Posibilidad de generar métricas comparativas entre los diferentes canales digitales.
- Mejora en la organización del trabajo de los consultores, que tendrán visibilidad de todo en un único tablero.



Integración con Plataformas Meta (WhatsApp)

Ejemplos de Casos de Uso

- Un cliente envía un mensaje por WhatsApp solicitando cambiar la fecha de una reunión. El bot responde con confirmación y el sistema crea automáticamente una solicitud de modificación vinculada al cliente.
- Se recibe un archivo adjunto con documentación requerida para un trámite; el sistema lo almacena directamente en el historial del cliente.

En un próximo documento, tendremos más detalles. Por el momento, trabajemos con la información que nos proporciona este documento.